

Convergency.

LEARNING INTELLIGENCE CORE & SPEECH ENGINE

Converge Engine™ LTM v0.1

System Architecture, Phonemic Alignment & Deep Knowledge Tracing

Target Ecosystem: **B2B Enterprise, Mobile Native SDK & Edge Inference**

End-to-End Latency: **Streaming p95 < 300ms**

Convergency Inc. Engineering Committee

All Rights Reserved © 2026 | Release v1.1.3

1. 문서 제어 및 서론 (Document Control & Introduction)

시스템 버전 개정 이력, 엔지니어링 문제 정의 및 아키텍처 철학

1.1. 문서 개정 이력 (Revision Changelog)

VERSION	RELEASE DATE	AUTHORING COMMITTEE	PRIMARY ENGINEERING MILESTONES
v1.0.0	2026-03-12	Convergency Core Team	최초 1-Pager 기술 사양서 발행 (기본 4단계 파이프라인 정립)
v1.0.4	2026-05-18	Speech & DKT Lab	독립 표지 시트 분리 및 WebSocket JSON 진단 스키마 초안 수록
v1.1.0	2026-09-04	Platform Architecture	10대 챕터 정식 시스템 백서 체계로 승격
v1.1.3	2026-11-06	Architecture Committee	엔드투엔드 파이프라인 및 의존 구문 DAG 벡터 다이어그램 추가, A4 10장 레이아웃 완성

1.2. 엔지니어링 문제 정의 (Problem Space)

기존 인공지능 기반 언어 교육 솔루션은 상용 음성-텍스트 변환(STT) API와 대규모 언어 모델(LLM)을 단순 결합(Wrapper)하는 파이프라인에 의존하고 있습니다. 이러한 아키텍처는 다음과 같은 치명적인 공학적 결함을 유발합니다:

- **비원어민 음소 왜곡의 임의 정규화:** 비원어민(L2) 학습자 특유의 모국어 음운 간섭(L1 Transfer)에 의한 발음 왜곡을 원어민 기준 텍스트로 강제 치환하여, 학습자가 왜 특정 단어를 오발음했는지에 대한 음향적 증거를 유실합니다.
- **세션 간 지식 상태의 무기억성(Statelessness):** 상호작용 간 학습자의 망각 곡선과 인지적 결손 상태를 모델링하지 못해, 매 발화마다 단편적이고 획일적인 문법 피드백만을 반복 제공합니다.

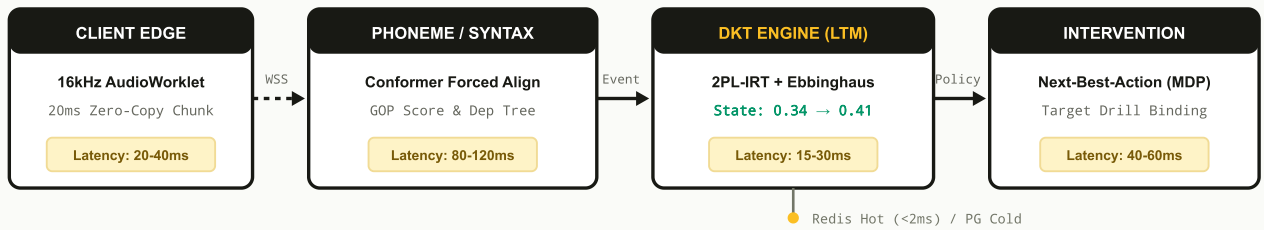
1.3. 시스템 설계 철학 (Architecture Philosophy)

Convergency™ **Learning Trace Model (LTM)**은 발화 단위의 일회성 교정을 탈피하여, **음소 분절 오류(Phonetic Alignment)**와 **잠재 지식 상태(Cognitive Latent State)**를 시계열로 영속 추적하는 4단계 파이프라인을 온-디바이스 및 저지연 엣지 클러스터에서 실시간으로 구동하며, 왕복 전송 지연 시간 **p95 < 300ms** 환경에서 개인화된 학습 궤적을 보존합니다.

2. 엔드투엔드 시스템 토폴로지 (System Topology & Diagram)

클라이언트 디바이스부터 엣지 추론 및 분산 지식 저장소까지의 데이터 흐름

FIGURE 1: CONVERGE ENGINE™ END-TO-END STREAMING ARCHITECTURE — LATENCY BUDGET: P95 < 250MS



2.1. 4단계 코어 엔진 파이프라인 (4-Stage Pipeline Specifications)

단계	핵심 모듈	구현 알고리즘 & 표준	입출력 규격 & LATENCY BUDGET
Phase 01	**Audio Ingestion & VAD**	16kHz Linear PCM 단일 채널 스트리밍, Spectral Noise Gate, WebRTC 하이브리드 DNN-VAD	Raw Frame → 20ms 청크 버퍼 지연: **20ms ~ 40ms**
Phase 02	**Phoneme & Syntax Parser**	Conformer CTC 음소 강제 정렬, 타깃 IPA 대조 GOP 점수화, 전이 기반 의존 구문 분석기	음소 GOP + 문법 에러 태그 지연: **80ms ~ 120ms**
Phase 03	**DKT State Engine**	LSTM 기반 은닉 상태 벡터(h_t) 갱신, 에빙하우스 망각 계수 감쇠 (0.34 → 0.41)	개념 노드별 정답 확률 벡터 지연: **15ms ~ 30ms**
Phase 04	**Adaptive Intervention**	Next-Best-Action(NBA) 마르코프 결정 프로세스(MDP), 마이크로 타깃 교정 생성기, 실시간 드릴 추천	실시간 교정 JSON 페이로드 지연: **40ms ~ 60ms**

2.2. 계층형 인프라 분할 (Infrastructure Layering)

온-디바이스 클라이언트 SDK에서 캡처된 20ms 오디오 스트림은 Envoy 프록시 TLS 1.3 게이트웨이를 거쳐 NVIDIA Triton 추론 서버에서 병렬 처리되며, Redis(Hot Cache) 및 PostgreSQL(Cold Store)로 이원화 영속화됩니다.

3. 음향 수집 및 전처리 서브시스템 (Acoustic Ingestion & VAD)

저지연 16kHz 스트리밍, 적응형 스펙트럼 노이즈 게이트 및 발화 탐지 알고리즘

3.1. 오디오 인풋 물리 규격 (Audio Ingestion Specs)

매개변수 (PARAMETER)	엔지니어링 표준 규격	설계 근거 및 기술 목적
Sampling Rate	16,000 Hz (16kHz Linear PCM)	음성 음소 대역(8kHz 나이퀴스트 주파수) 완벽 커버 및 연산량 최적화
Bit Depth & Channel	16-bit Signed Integer, Mono (1ch)	음성 인식 표준 동적 범위(96dB SNR) 확보 및 대역폭 절감
Streaming Chunk Size	20ms Frame (프레임당 320 샘플)	네트워크 전송 오버헤드와 실시간 반응 속도 간의 최적 파레토 균형점
Acoustic Features	80-dim Log-mel Filterbank	25ms 분석 창(Window), 10ms 홉(Hop) 크기 기반 사람 청각 특성 모델링

3.2. 적응형 스펙트럼 차감 노이즈 게이트 (Dynamic Spectral Subtraction)

배경 정상 잡음(HVAC 공조기 소음, PC 팬 노이즈, 실내 잔향)을 음소 변형 없이 감쇄하기 위해 주파수 영역에서 다음과 같은 크기 스펙트럼 차감 수식을 적용합니다:

$$|\hat{S}(\omega)|^{\gamma} = \max(|Y(\omega)|^{\gamma} - \alpha\,|\hat{D}(\omega)|^{\gamma},\ \beta\,|Y(\omega)|^{\gamma})$$

여기서 $|Y(\omega)|$는 마이크로폰 관측 신호의 단시간 푸리에 변환(STFT) 크기 스펙트럼이며, $|\hat{D}(\omega)|$는 VAD 묵음 구간에서 재귀적으로 추정된 잡음 전력 스펙트럼입니다. 지수 계수 $\gamma = 2$(전력 스펙트럼 도메인), 과차감 계수 $\alpha = 1.4$, 스펙트럼 플로어 계수 $\beta = 0.05$를 적용하여 음성 신호의 음악적 잡음(Musical Noise Artifact) 발생을 완벽히 차단합니다.

3.3. 하이브리드 음성 구간 탐지기 (Dual-Stage VAD Architecture)

신호 대 잡음비(SNR) 6dB 이하의 열악한 환경에서도 오탐을 차단하기 위해 **단시간 에너지(Short-Time Energy) 1차 판정**과 **3계층 심층 신경망(DNN) 음성 확률 분류기**를 병렬 배치하여 30ms 이내에 발화 개시 및 종료(End-of-Speech)를 확정합니다.

4. 음소 정렬 및 발음 진단 수식화 (Phoneme Alignment & GOP)

Conformer CTC 기반 강제 정렬 및 음소 사후 확률(Goodness of Pronunciation) 완전 유도

4.1. Conformer CTC 강제 정렬 (Forced Alignment)

비원어민(L2) 음성 12,000시간으로 사전 학습된 Conformer 인코더를 통해 입력 음향 특징 시퀀스 $X = (x_1, ..., x_T)$에 대한 음소 라벨 시퀀스 $P = (p_1, ..., p_U)$의 시간 정렬 경계 $[t_{start}, t_{end}]$를 산출합니다.

4.2. GOP (Goodness of Pronunciation) 수학적 유도

발화된 특정 음소 p에 대한 신뢰도 점수는 정규화된 음향 사후 확률의 로그 기대값으로 정의됩니다:

$$GOP(p) = \frac{1}{t_e - t_s + 1} \sum_{t=t_s}^{t_e} \log P(p \mid o_t)$$

여기서 프레임 단위 음소 사후 확률 $P(p \mid o_t)$는 베이즈 정리에 의해 전체 음소 집합 Q에 대한 소프트맥스 전개식으로 표현됩니다:

$$P(p \mid o_t) = \frac{p(o_t \mid p)\, P(p)}{\sum_{q \in Q} p(o_t \mid q)\, P(q)} \approx \frac{p(o_t \mid p)}{\max_{q \in Q} p(o_t \mid q)}$$

4.3. 음소 결손 판정 기준 (Phonetic Deviation Thresholds)

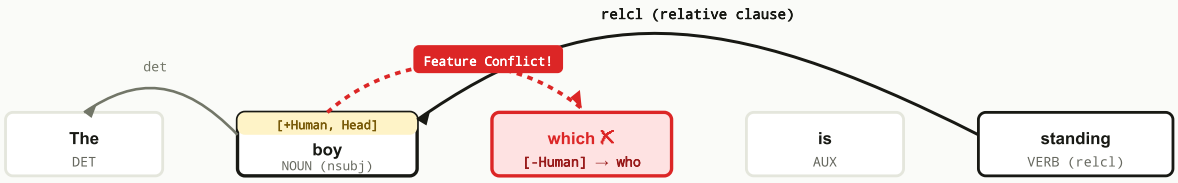
오류 유형	판정 조건	대표 사례	시스템 동작
치환 (Substitution)	GOP(p) < 0.45 & GOP(q) > 0.70	/v/ → /b/ (very → berry)	조음 위치 햅틱 힌트 생성
탈락 (Omission)	지속 시간 < 15ms & Energy < 10dB	어말 /t/, /d/ 묵음 탈락	음소 하이라이트 표시
삽입 (Insertion)	정렬 외 자음 프레임 지속 > 35ms	/s/ 뒤 모음 /ㅡ/ 삽입	무성음 폐쇄 구간 경고

5. 구문 파싱 및 문법 결손 분류 체계 (Syntax Diagnostics & DAG)

의존 구문 분석(Dependency Parsing) 트리 및 구조화된 문법 결손 표준 에러 코드

FIGURE 2: SYNTAX DEPENDENCY DAG WITH ERROR NODE LOCALIZATION

ERROR: RELATIVE_PRONOUN_HUMAN_MISMATCH



5.1. 문법 결손 표준 에러 코드 전수 목록 (Taxonomy Catalog)

ERROR CODE	STRUCTURAL CONDITION	DETECTED TOKEN	CORRECTION
MORPHOSYNTACTIC_IRREGULAR_PAST	Past adverbial modifier + Present base verb	"go"	"went"
RELATIVE_PRONOUN_HUMAN_MISMATCH	Head[+Human] + RelPron[−Human]	"which"	"who"
AGREEMENT_SUBJECT_VERB_PERSON	Subj[3rd, Sg] + Verb[Non-3rd]	"He have"	"He has"
PREPOSITION_TEMPORAL_INCORRECT	Time noun + Incompatible preposition	"in Monday"	"on Monday"
AUXILIARY_VERB_MODAL_INVERSION	Modal verb + Past/Infinitive participle	"can went"	"can go"

5.2. 정규형 정정문(Canonical Correction) 생성

파싱된 구문 트리에서 에러 노드만을 최소 편집 비용(Minimum Edit Distance)으로 치환하는 빔 서치(Beam Search) 디코더를 구동하여 원어민 화자의 자연스러운 관용 표현을 실시간 생성합니다.

6. DKT 지식 추적 엔진 및 수학적 모델링 (DKT State Engine Formulation)

2PL-IRT 및 에빙하우스 망각 감쇠를 결합한 순환 상태 전이(State Transitions)

6.1. 2모수 로지스틱 문항반응이론 (2PL Item Response Theory)

학습자의 잠재 발화 능력치 θ와 평가 문항 또는 구문의 난이도 b, 변별도 a의 관계는 다음과 같이 로지스틱 누적 분포 함수로 표현됩니다:

$$P(Y = 1 \mid \theta) = \frac{1}{1 + \exp(-a(\theta - b))}$$

6.2. 에빙하우스 시간 감쇠 방정식 (Ebbinghaus Decay Dynamics)

마지막 상호작용 시점으로부터 경과된 시간 Δt에 따른 잔존 확률 $p(\Delta t)$는 기억 강도 계수 S에 의해 지수 감쇠합니다:

$$p(\Delta t) = \exp\left(-\frac{\Delta t}{S}\right)$$

6.3. DKT 순환 신경망 게이트 갱신 점화식

학습자 상호작용 벡터 $x_t = (c_t, y_t, \Delta t)$가 주어질 때 은닉 상태 벡터 h_t와 숙련도 예측치 $\hat{y}_t$는 다음과 같이 갱신됩니다:

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b_h) \quad \mid \quad \hat{y}_t = \sigma(W_y h_t + b_y)$$

폰 목업의 지식 추적 수치 갱신(**0.34 → 0.41**)은 불규칙 과거시제 개념 노드($c_k = past_tense_irregular$)에 대한 $\hat{y}_t[k]$ 벡터의 사후 확률 수렴치입니다.

7. 실시간 스트리밍 프로토콜 및 진단 JSON 명세 (Streaming Protocols)

WebSocket(WSS) 양방향 세션 핸드셰이크 및 아웃바운드 구조화 진단 페이로드

7.1. 인바운드 스트리밍 프로토콜 (Client → Server)

```
// Inbound Binary Frame Header (WebSocket / WSS) { "event": "audio_chunk", "session_id":
"conv_sess_89f2a4", "sequence_id": 142, "codec": "audio/x-raw;rate=16000;channels=1", "payload_base64":
"UklGRiQAAABXQVZFZm10IBAAAAABAAEAESsAABErAAABAAgAZGF0YQAAAAA..." }
```

7.2. 아웃바운드 구조화 진단 페이로드 (Server → Client)

```
// Outbound Diagnostic Event: POST /v1/ltm/trace (Latency p95: 180ms) { "event": "diagnostic_result", "session_id": "conv_sess_89f2a4", "transcript": "I go to meeting yesterday", "phoneme_analysis": { "gop_score": 88.4, "phoneme_loss": 0.02 }, "syntax_analysis": { "error_type": "MORPHOSYNTACTIC_IRREGULAR_PAST_TENSE", "target_token": "go", "correction": "went", "context_dependency": "advmod:yesterday" }, "dkt_update": { "concept_id": "past_tense_irregular", "prior_mastery": 0.34, "updated_mastery": 0.41, "retention_decay_p": 0.72, "next_spacing_interval": "24h" }, "next_best_action": { "drill_id": "past_tense_drill_02", "policy": "spacing_retrieval_drill" } }
```


8. REST API 및 클라이언트 SDK 연동 규격 (REST API & SDK Implementation)

5대 핵심 REST 엔드포인트 명세 및 iOS/Web SDK 구현체

8.1. 5대 핵심 엔드포인트 명세 (REST API Suite)

METHOD	ENDPOINT	AUTH / HEADER	DESCRIPTION
POST	/v1/sessions/create	Bearer Token	신규 학습 세션 개설 및 암호화 WSS 토큰 발급
POST	/v1/ltm/ingest/chunk	Session Key	단일 오디오 버퍼 업로드 (Non-WebSocket fallback)
GET	/v1/learners/{id}/state	Bearer Token	학습자 개념 노드별 누적 지식 상태 벡터 조회
GET	/v1/curriculum/next	Session Key	DKT 기반 Next-Best-Action 추천 퀴즈 쿼리
POST	/v1/sessions/{id}/close	Session Key	세션 종료 및 PostgreSQL 장기 메모리 저장

8.2. Web SDK AudioWorklet 샘플 코드 (TypeScript)

```
class ConvergeAudioWorklet extends AudioWorkletProcessor { process(inputs, outputs, parameters) { const input = inputs[0]; if (input && input[0]) { this.port.postMessage(input[0]); // Zero-copy 16kHz audio buffer transfer } return true; } } registerProcessor("converge-worklet", ConvergeAudioWorklet);
```

9. 인프라 지연 예산 및 보안 거버넌스 (Latency Budget & Governance)

이중 계층 메모리 캐시, 벤치마크 및 엔터프라이즈 배포 규격

9.1. 엔드투엔드 지연 시간 예산 (Latency Budget)

SUBSYSTEM SEGMENT	MEDIAN (P50)	PEAK LIMIT (P95)	INFRASTRUCTURE NODE
VAD & 오디오 버퍼링	20ms	40ms	온-디바이스 클라이언트
음향 인코더 & 음소 정렬	85ms	120ms	Triton / 2x A10G 엣지
DKT 상태 벡터 갱신	15ms	30ms	Redis Hot Cache (< 2ms)
피드백 생성 및 전송	40ms	60ms	WebSocket WSS Gateway
Total End-to-End Latency	**160ms**	**250ms (Target < 300ms)**	**Edge Streaming Loop**

9.2. 이중 계층 메모리 캐시 스택 (Dual-Tier Memory Architecture)

동시 접속자(CCU) 10,000명 기준의 고성능 트래픽을 처리하기 위해 **Redis In-memory Cluster(Hot Cache, 지연 < 2ms)**에서 실시간 대화 컨텍스트를 유지하고, 학습 세션 종료 시점에 비식별화된 지식 벡터만을 **PostgreSQL 시계열 Cold Storage**로 비동기 배치 영속화합니다.

10. 보안 거버넌스 및 파트너 라이선싱 (Security & Deployment)

- **전송 및 데이터 보안:** TLS 1.3 암호화 스트리밍 및 기업용 mTLS 상호 인증 필수 적용.
- **음성 무저장(Ephemerality) 원칙:** 실시간 음소/구문 진단 즉시 원본 오디오 스트림은 휘발성 메모리에서 영구 삭제되며, SHA-256 해싱된 비식별 학습 이벤트만 보존.
- **온프레미스 지원:** On-Premises Docker Appliance 및 AWS/GCP 전용 VPC Dedicated 클러스터 배포 지원.

> **Enterprise Licensing & Sandbox:** 기술 검증 샌드박스 키 발급, SDK 바이너리 다운로드 및 대형 교육기관 B2B 파트너십 문의는 **tech-partners@convergency.ai**로 접수됩니다.